ĐỀ CƯƠNG Ý TƯỞNG ĐỀ TÀI

Tên đề tài dự kiến: Nghiên cứu và xây dựng pipeline trích xuất thông tin dinh dưỡng món ăn Việt Nam từ hình ảnh sử dụng mô hình thị giác ngôn ngữ (Food Vision Nutrition Parser)

Tên dự án: NutriSync (Giai đoạn 1)

1. TỔNG QUAN VÀ TÍNH CẤP THIẾT

1.1. Bối cảnh thực tế

Kiểm soát dinh dưỡng hằng ngày là nhu cầu thiết yếu nhưng rào cản lớn nhất của người dùng là việc nhập liệu thủ công (ghi chép từng món ăn, tra cứu gram và calo) rất mất thời gian. Các ứng dụng hiện nay (MyFitnessPal, Lose It) có tỷ lệ bỏ cuộc sau 1-2 tuần rất cao (> 90%).

Mặc dù các mô hình thị giác ngôn ngữ (VLM) gần đây phát triển mạnh, việc ứng dụng vào ẩm thực Việt Nam vẫn gặp nhiều thách thức:

- Món ăn Việt Nam có cấu trúc phức hợp (bún, phở, cơm tấm trộn nhiều nguyên liệu, gia vị, nước dùng), khác biệt hoàn toàn với món ăn phương Tây dạng đĩa đơn lẻ.
- Các công cụ hỏi đáp thông thường (ChatGPT/Gemini Web) chỉ trả lời dạng văn bản tự do, không chuẩn hóa thành dữ liệu có cấu trúc để quản lý lịch sử hay tích hợp vào ứng dụng phần mềm.
- Đòi hỏi giải pháp vừa chính xác, vừa tối ưu chi phí hạ tầng (Zero-training / Cloud VLM API) để vận hành được trên quy mô thực tế.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu và Phân định phạm vi (Scoping)

- **PHẠM VI CỐT LÕI (CORE SCOPE - GIAI ĐOẠN HIỆN TẠI):**

Tập trung xây dựng hoàn thiện và chỉn chu **Pipeline trích xuất dinh dưỡng từ ảnh chụp món ăn (Food Vision Parser)**:

1. Xây dựng quy trình tiếp nhận và tiền xử lý ảnh tối ưu (nén WebP, chuẩn hóa kích thước).
2. Tích hợp mô hình VLM (Gemini Flash / fallback GPT-4o-mini) với kỹ thuật Prompting chuyên sâu cho món ăn Việt Nam và ép kiểu dữ liệu nghiêm ngặt (Structured Output qua Pydantic).
3. Quy đổi thành phần món ăn sang khẩu phần tiêu chuẩn (Standard Serving Sizes) theo bảng dữ liệu dinh dưỡng.

4. Cơ chế tương tác người dùng (Human-in-the-loop): Cho phép người dùng xác nhận, chỉnh sửa nhanh khẩu phần trước khi ghi vào cơ sở dữ liệu.
5. Đánh giá thực nghiệm: Đo lường độ trễ (latency), độ chính xác nhận diện món và sai số calo ước tính trên tập dữ liệu ảnh món ăn thực tế.

- **TẦM NHÌN MỞ RỘNG (FUTURE WORK - CÁC GIAI ĐOẠN TIẾP THEO):**

Khi module lõi ở Giai đoạn 1 đã ổn định, hệ thống sẽ mở rộng thêm 2 mắt xích để khép kín vòng lặp phản hồi sinh học:

- *Giai đoạn mở rộng 1 (Hyper-local Recommender):* Thuật toán gợi ý món ăn/sản phẩm tiện lợi quanh vị trí GPS (Circle K, WinMart, quán ăn) dựa trên lượng dinh dưỡng còn thiếu trong ngày.
- *Giai đoạn mở rộng 2 (Wearable Closed-loop):* Đồng bộ dữ liệu nhịp tim và calo vận động từ thiết bị đeo (Mi Band qua Google Health Connect) để tự động điều chỉnh mục tiêu calo tiêu thụ ($TDEE_{realtime}$).

2. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT GIAI ĐOẠN HIỆN TẠI

Hệ thống tập trung tối ưu hóa cho bài toán trích xuất dữ liệu đa phương thức (Multimodal Ingestion Pipeline):

- **Frontend (Mobile-First Web App):** Tiếp nhận ảnh từ camera điện thoại, gửi request POST /api/v1/meals/scan dạng multipart/form-data.
- **Backend (FastAPI):**
  - Module tiền xử lý ảnh: Nén ảnh WebP ≤ 500KB.
  - VLM Engine (áp dụng Strategy Pattern): Gọi mô hình chính Gemini-3.8-flash và cơ chế fallback sang GPT-4o-mini khi gặp lỗi.
  - Validation Layer: Kiểm tra tính hợp lệ của schema dinh dưỡng bằng Pydantic v2.
- **Database (PostgreSQL / SQLite):** Lưu trữ lịch sử bữa ăn, thành phần macro và nhật ký dinh dưỡng của người dùng.
- **Giao diện xác nhận (Human-in-the-loop):** Màn hình hiển thị kết quả phân tích trong 2 giây, cho phép người dùng kéo slider tăng/giảm khối lượng trước khi lưu.